

권경민

프론트엔드·소프트웨어 엔지니어 | React·TypeScript·Electron | 대용량 데이터 UI·실시간 시각화·AI/보안 프로젝트
010-3465-9425 | lanos0609@gmail.com | <https://km-kwon.github.io/portfolio/> | 경기 성남

경력 요약

React·TypeScript·Electron 기반 산업용 분석 시스템을 설계·개발하며 대용량 로그 처리, 실시간 시각화, 렌더링 최적화, 운영 도구 고도화 업무를 수행했습니다. 초당 80,000건 이상의 로그를 UI 멈춤 없이 처리하고, 100만 건 이상 데이터 탐색·Export를 수 초 단위로 최적화했습니다. 최근에는 CARLA 기반 자율주행 시뮬레이터와 AI 궤적 예측 모델을 연동해 실시간 추론·검증 환경까지 경험을 확장하고 있습니다. 웹/앱 서비스, 보안·네트워크, AI, 봉사·교육 리더십까지 폭넓은 프로젝트 경험을 보유하고 있습니다.

핵심 역량

- **Frontend:** React, TypeScript, JavaScript(ES6+), Next.js, Vue.js, HTML5/CSS3, TailwindCSS, Redux
- **Desktop/Web Platform:** Electron, Node.js, 모바일 WebView, 관리자 대시보드, Docking Layout, DataGrid, Chart
- **Performance:** Virtual Scroll, Web Worker, 렌더링 병목 분석, 메모리 최적화, 대용량 CSV Export 최적화
- **State & Data Flow:** Zustand, Custom Store, IPC, ZeroMQ, Stream API, REST/API 연동, 비동기 파이프라인
- **AI/Data:** Python, PyTorch, Hugging Face, NumPy, Pandas, BERT/LSTM, TensorFlow Lite, CARLA
- **Backend/Infra/Quality:** Spring Boot, Firebase, Docker, Git, GitLab, GitHub Actions, Vitest, CI/CD, DDD·모듈화
- **Security/Network:** TCP/IP Socket, Multi-threading, RSA/AES 암호화, Tor/VPN 포렌식, Linux, 네트워크 기초

경력

슈어소프트테크 / 임베디드 기술 연구소 · 지능형 데이터팀 / 전임연구원 | 2026.01 - 재직 중

- Alpamayo 궤적 예측 모델과 CARLA 시뮬레이터를 연동해 실시간 추론·검증 환경 구축
- 모델 추론 결과, 지연 상태, Point-wise 정확도를 확인하는 실시간 모니터링 UI 개발
- 동기·비동기 추론 방식과 시뮬레이터 Tick 기준 제어 로직을 적용해 궤적 생성 지연 시간 0.8초 이내 안정화
- Hugging Face·Waymo Open Dataset 기반 데이터 품질을 분석하고 Alpamayo-r1 성능 지표 도출

슈어소프트테크 / 임베디드 기술 연구소 · 차량솔루션 1팀 / 전임연구원 | 2024.07 - 2025.12

- React·TypeScript·Electron 기반 차량 로그 분석/운영 도구 설계 및 개발
- ZeroMQ·IPC 기반 비동기 스트리밍 구조로 초당 80,000건 이상 로그를 UI Freezing 없이 시각화
- DataGrid 가상 스크롤, 차트 Aggregation, 상태 구조 개선으로 렌더링·탐색·메모리 성능 최적화
- 시험산출물 관리 시스템의 DDD 리팩토링, Web Worker 분리, 접근 제어 고도화로 운영 안정성 강화
- 외부 DLT Viewer 연동, 필터 파일 생성, 로그 분석 자동화 등 반복 분석 워크플로우 자동화

실무 주요 프로젝트

차량 통합 제어기(CCU2) Log Monitor & Analyzer 설계 및 개발 | 2024.07 - 2025.06

차량 통합 제어기 로그를 실시간 수집·분석·시각화하는 Electron 기반 분석 시스템을 개발했습니다.

- 초당 80,000건 이상의 DLT/CAN 로그를 UI Freezing 없이 실시간 시각화
- 렌더링 성능 2.3배 개선(1.04s -> 450ms), 메모리 사용량 30% 절감(3.3GB -> 2.0GB)
- 로그 분석 소요 시간을 5분에서 30초로 단축해 반복 분석 업무 효율 향상

- ZeroMQ·IPC 기반 비동기 파이프라인 구축으로 대용량 수집·처리 병목과 데이터 유실 위험 완화
- 가상 스크롤 및 탐색 로직 최적화로 수십만 건 탐색 시 지연 시간을 0.2초 미만으로 단축
- Zustand 기반 상태 구조와 Custom Store 설계로 실시간 데이터 동기화 이슈 안정화
- Aggregation 기법을 적용해 차트 렌더링 속도 85% 개선(3.2s -> 0.48s)

Tech Stack: React, TypeScript, Electron, Node.js, ZeroMQ, DevExtreme, Zustand, TailwindCSS, ECharts

사용자 정의 필터링 기반 DLT 로그 분석 툴 개발 | 2025.07 - 2025.09

대용량 DLT 로그를 빠르게 탐색하고, 사용자별 분석 흐름에 맞춰 패널과 외부 도구를 연결하는 분석 툴을 개발했습니다.

- 100만 건 이상 로그 데이터를 평균 2초 이내로 로딩·탐색하도록 DataGrid 구조 고도화
- Stream API 기반 Export 파이프라인으로 대용량 CSV 내보내기 메모리 사용량 60% 절감
- 100만 행 데이터를 3초 이내에 파일로 변환·저장하는 고속 Export 기능 구현
- rc-dock 기반 도킹 레이아웃으로 분석 패널 배치 저장·복원 기능 제공
- IPC 기반 필터 파일 생성과 외부 DLT Viewer 실행을 원클릭으로 통합
- 정규식 호환성, UI 렌더링 이슈 해결 과정을 문서화해 팀 트러블슈팅 속도 개선

Tech Stack: React, TypeScript, Electron, Node.js, rc-dock, DevExtreme DataGrid, ECharts

차량제어 시험산출물 관리 시스템 최적화 및 고도화 | 2025.09 - 2025.12

차량제어 시험산출물 관리 시스템의 구조를 재정비하고, 성능·유지보수성·운영 안정성을 함께 개선했습니다.

- DDD 및 모듈화 도입으로 전체 코드베이스 LOC 30% 절감
- 컴포넌트 의존성 최적화로 불필요한 리렌더링 80% 감소(5회 -> 1회)
- 무한 스크롤 DOM 연산을 Web Worker로 분리해 메인 스레드 블로킹과 UI 끊김 해소
- Global State 의존도를 축소하고 Local State 중심으로 재구성해 사이드 이펙트성 버그 위험 완화
- AgGrid·AgChart 커스터마이징으로 운영 데이터 모니터링 및 분석 차트 구현
- 화이트리스트 기반 접근 제어와 Hotfix 대응 프로세스를 정립해 운영 안정성 강화

Tech Stack: React, TypeScript, Node.js, Spring Boot, AgGrid, AgChart, Docker, Web Worker, DDD Pattern

자율주행 궤적 예측 모델(Alpamayo) 시뮬레이션 연동 및 성능 평가 | 2026.01 - 진행 중

자율주행 궤적 예측 모델을 CARLA 시뮬레이터와 연동하고, 실시간 추론 결과를 검증·시각화할 수 있는 평가 환경을 구축하고 있습니다.

- 동기·비동기 추론 파이프라인 최적화로 궤적 생성 지연 시간 0.8초 이내 안정화
- Point-wise 궤적 정확도 검증 모듈과 시각화 UI를 구현해 모델 디버깅·분석 효율 향상
- Hugging Face·Waymo 기반 데이터셋 정합성 분석으로 Alpamayo-r1 적용 지점 검증
- CARLA 예제 소스를 분석·커스터마이징해 시뮬레이터와 AI 모델 간 실시간 데이터 통신 환경 설계
- 다중 궤적 데이터를 프레임 지연 없이 시각화하는 모니터링 환경 구현

Tech Stack: Python, C++, CARLA, PyTorch, Hugging Face, NumPy, Pandas

웹·앱·AI·보안 프로젝트

봉사 매칭 서비스 설계 및 개발 | 2022.09 - 2024.06

- React·Node.js 기반 봉사 매칭 자동화 서비스와 관리자 대시보드 개발
- 120명 이상 사용자의 신청 관리, 활동 이력 추적, 검색, 로그 모니터링 기능 제공
- 요구사항 분석, WBS 작성, 애자일 스프린트 운영, 배포·유지보수 전 과정 리드
- 사용자 피드백을 반영해 매칭 흐름과 관리자 업무 프로세스 지속 개선

AIoT 실시간 택시 서비스 설계 | 2024.03 - 2024.06

- Solace PubSub 기반 실시간 택시 서비스 시스템과 분산 메시징 구조 설계

- User·Taxi·Platform 간 실시간 데이터 교환을 위한 이벤트 기반 메시지 전달 구조 구현
- 계층형 토픽 구조와 라우팅 전략을 설계해 데이터 전달 효율성 개선
- 메시지 영속성, 재전송, 우선순위 설정을 통해 PubSub 모델의 신뢰성 확보

다크웹 사용자 추적 포렌식 연구 | 2024.03 - 2024.06

- 다크웹 사용자 추적을 위한 실용적 포렌식 기법 연구 및 논문 작성
- Tor와 VPN의 암호화 방식, 라우팅 구조, 익명성 구현 원리를 비교 분석
- 네트워크 패킷, 메모리 덤프, 시스템 로그를 결합한 3계층 포렌식 기법 설계
- 다크웹 접속 시나리오 기반 테스트베드로 사용자 행위 추적 가능성과 한계 검증

SW 강의 추천 서비스 개발 | 2023.09 - 2023.12

- 창업 동아리 팀장으로 기획부터 배포까지 리드하여 교내 후배 대상 추천 서비스 런칭
- Next.js·Spring 기반 SW 강의 추천 웹 서비스 개발
- 사용자 맞춤형 강의 추천 알고리즘과 DB/API 연동 구조 설계
- 개발·기획·디자인 협업 프로세스를 정립하고 VOC 기반 기능 개선 수행

시스템 소프트웨어 보안 개발: P2P FTP | 2023.09 - 2023.12

- C Socket 기반 P2P FTP 서비스 구현으로 로우 레벨 네트워크 제어 경험 확보
- TCP/IP 소켓 통신과 Multi-threading을 적용해 다중 클라이언트 동시 접속 환경 구축
- 대용량 파일 분할 전송, 패킷 손실 대비 재전송 로직으로 데이터 무결성 보장
- 네트워크 단절과 예외 상황을 고려한 에러 핸들링으로 서비스 안정성 강화

하이브리드 일정 관리 애플리케이션 | 2023.03 - 2023.09

- React.js와 Flutter WebView를 연동한 하이브리드 일정 관리 앱 구현
- 스크럼 마스터로 스프린트 계획, 데일리 스크럼, 일정·리스크 관리를 주도
- 현업 멘토링 기반 스크럼 방법론을 적용해 팀 내 소통 병목을 개선

GDSC 분리수거 리워드 앱 | 2022.09 - 2023.08

- Flutter·Firebase·TensorFlow Lite 기반 CV 모델 활용 리워드 앱 서비스 설계
- 이미지 분류 모델의 모바일 최적화와 실시간 DB 연동 구조 구현
- 팀장으로 기능 우선순위, 리스크 관리, Git 브랜치 전략, 애자일 스프린트 운영
- GDSC 국내 50개 팀 중 최종 8위 선정

AES-256·RSA 기반 암호화 채팅 프로그램 | 2023.03 - 2023.06

- RSA 키 교환과 AES-256 메시지 암호화를 결합한 하이브리드 암호화 채팅 시스템 구현
- Java Socket과 Multi-threading을 활용해 다중 클라이언트 실시간 통신 지원
- 키 분배 프로토콜과 메시지 암호·복호화 로직을 직접 구현해 기밀성과 무결성 강화

리뷰 분석 및 객관적 지표 추출 AI 모델 | 2022.09 - 2022.12

- Python 기반 리뷰 데이터 크롤링·정제 파이프라인 구축
- LSTM·BERT 기반 감성 분석 모델을 설계·구현해 리뷰 내 평가 지표 추출
- 데이터 수집, 전처리, 모델 학습, 성능 평가로 이어지는 엔드투엔드 처리 흐름 구현

오픈소스 및 엔지니어링 품질

- circular-queue-react: 대용량 로그·스트리밍 데이터 처리를 위한 고성능 원형 큐 라이브러리 개발
- broadcast-event-system: Prop Drilling 문제 완화를 위한 초경량 Pub/Sub 아키텍처 라이브러리 개발
- GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인 구축 및 Vitest 기반 테스트 커버리지 100% 운영

리더십·교육·봉사

야학 봉사 중앙 동아리 샘터야학 / 부회장 | 2022.09 - 2024.08

- 정기 회의 주재, 부원 일정 조율, 수평적 협업 분위기 조성
- 과목별 표준 교안과 신규 봉사자 교육 매뉴얼을 도입해 수업 품질 표준화
- 고령층 학습자 특성을 고려한 1:1 멘토링 시스템 구축
- VMS 우수 지역사회 봉사단 선정, 교내 동아리 콘테스트 금상 수상에 기여

Whois 정보보안 소학회 / 멘토 | 2019.03 - 2024.08

- 웹, C언어, 자료구조 등 핵심 전공 스터디에 주도적으로 참여
- 보안 교육 멘토로 후배 대상 정기 기술 세미나와 교육 세션 리딩
- 이론 중심 방식에서 실습 기반 커리큘럼으로 전환해 학습 효율 개선
- 1:1 코칭과 노하우 공유로 소학회 내 지식 선순환 문화 조성

사이버보안학과 학생회 / 집행국장 | 2022.09 - 2023.12

- 조직 목표 수립과 구성원별 R&R 배분으로 학생회 운영 효율화
- SW 역량 강화와 최신 IT 트렌드 공유를 위한 학과 스터디 프로그램 기획
- 학우 요구사항과 학습 패턴을 반영해 참여형 세미나 및 학습 커뮤니티 운영
- 구성원 의견 조율과 피드백 반영으로 조직 문화 개선

학력

- 아주대학교 사이버보안학과 졸업 | 2019.03 - 2025.02 | GPA 4.14/4.5
- 군산고등학교 졸업 | 2019

자격·어학·병역

- 정보처리기사 | 한국산업인력공단 | 2024.09
- ERP물류정보관리사 2급 | 한국생산성본부 | 2025.08
- 리눅스마스터 2급 | 한국정보통신진흥협회 | 2022.07
- 네트워크관리사 2급 | 한국정보통신자격협회 | 2020.10
- OPIc IH | 2024.07
- 병역: 육군 병장 만기 전역 | 2020.10 - 2022.04

수상

- 수석 졸업 표창장 | 아주대학교 소프트웨어융합대학 | 2025.02.21
- 전체 학과 성적 1위 | 아주대학교 소프트웨어융합대학, 56명 중 1위
- 전공 석차 1위 | 사이버보안 심화과정, 29명 중 1위
- 2022 동계 모각소 최우수상 | 아주대학교 소프트웨어융합대학 | 2023.03.24
- 우수 지역사회 봉사단 선정 | VMS 사회복지 자원봉사 인증관리 | 2023.06
- 2023 동아리 콘테스트 금상 | 아주대학교 | 2023.05.15